

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Aproximación a los sistemas socioecológicos de la Unión de Comunidades Indígenas El Cerro de la Cachimba, Chiapas, con perspectiva de cuencas hidrográficas y coberturas terrestres.

CIU-2026-SIMP-0021

Dr. Mexitzin Leopoldo Medina Sanson
Facultad de Ingeniería, UNACH

RESUMEN

Se exponen hallazgos preliminares de un proyecto de investigación financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, consistentes en la caracterización, con enfoque socioecológico, del ambiente natural de las comunidades de la Unión de Comunidades Indígenas El Cerro de la Cachimba (UCICC). Se delimitaron dos microcuencas vecinas que abarcan a las localidades de la Unión; en cada microcuenca se observan procesos diferenciables de cobertura de la tierra, asociadas con sus condiciones de relieve, así como la densidad poblacional diferenciable. No obstante, a través de las actividades socioeconómicas, ambas cuencas comparten flujos y procesos que permiten reconocerlas como unidad de manejo territorial. Desde una perspectiva de servicios ecosistémicos, la UCICC cuenta con un capital social, natural y físico que permite visualizar alternativas de prestación de servicios para el desarrollo local, que pueden articularse a las actividades que actualmente realizan mismas que muestran logros muy notables en materia de organización social. Dentro de estos servicios potenciales destacan: gestión del agua con perspectiva de uso interno y destino hacia las áreas receptoras de los caudales de sus microcuencas, conservación de la biodiversidad, ecoturismo con perspectiva biocultural, producción y comercialización de alimentos inocuos, sin embargo ello precisa proteger los recursos y servicios que ofrecen las cuencas asociadas.

PALABRAS CLAVE

Cintalapa, cuencas, sistemas socioecológicos.

ABSTRACT

Preliminary findings from a research project funded by the Ministry of Science, Humanities, Technology and Innovation are presented. The study focuses on the socioecological characterization of the natural environment of the UCICC communities. Two neighboring micro-watersheds that include the communities of the UCICC were delineated. Each watershed shows different land cover transitions related to topographic conditions and differences in population density. At the same time, both watersheds remain connected through socioeconomic activities and territorial processes, which allows them to be understood as a single territorial management unit. From the perspective of ecosystem services, the UCICC has important social, natural and physical capital that could support local development strategies linked to ecosystem service provision and to the productive activities already carried out by the communities. These activities also show important achievements in social organization. Potential opportunities include water management for local use and downstream territories, biodiversity conservation, biocultural ecotourism, and the production and commercialization of safe food products. However, maintaining these opportunities requires the protection of the natural resources and ecosystem services associated with the watersheds.

KEYWORDS

Cintalapa, watersheds, socioecological systems.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

INTRODUCCIÓN

El capital social, que comprende las perspectivas culturales de pertenencia e identidad, confianza y participación comunitaria, se articula en sistemas de redes sociales, las cuales se encauzan hacia necesidades y expectativas humanas, representando un conjunto de fuerzas para el cambio social (McGinnis & Ostrom, 2014). En el contexto del cambio climático global, los sistemas socioeconómicos son interdependientes con los sistemas ecológicos, desde la gestión comunitaria hasta las crisis políticas regionales y globales, que demandan transitar hacia una gestión responsable de los ecosistemas (Boyd & Folke, 2011). El enfoque de redes sociales y organización social es relevante en la investigación sobre la resiliencia y adaptación al cambio climático, destacando el papel de las relaciones interpersonales, la cohesión comunitaria y las estructuras sociales para anticipar, responder y recuperarse de los efectos adversos de los fenómenos del cambio climático, fomentando la diversificación de actividades económicas y asumiendo medidas preventivas que les permiten tener acceso a recursos críticos; sin embargo el desarrollo de redes no siempre es positivo y puede llevar hacia procesos de exclusión de ciertos grupos (Dapilah et al., 2019). Con respecto al cambio climático en México, ante muy altas emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI), en 2050 la temperatura general del país podría aumentar entre 2.0 °C y 2.5 °C y entre 3.83 °C a 5.38 °C a finales del siglo; en escenarios con esfuerzos intermedios de mitigación internacional, la temperatura media anual podría aumentar menos de 3 °C en este siglo. El patrón estatal de calentamiento es muy similar en todas las estaciones y escenarios de emisiones aunque, en verano, Chiapas y Tabasco están entre los primeros 5 estados con mayor calentamiento. Con respecto a la precipitación, en los escenarios con mayores emisiones de GEI se prevé disminución generalizada de la precipitación, sobre todo en la segunda parte de este siglo (Estrada et al., 2023). La relación entre capital social comunitario y las respuesta al cambio climático en México es relevante ante la gestión sustentable de bosques y otros aspectos (Merino, 2018; Soares & Murillo-Licea, 2013). En Chiapas casi el 30% de la población es indígena (INEGI, 2022), el porcentaje de personas en pobreza es el más alto del país (CONEVAL, 2025) y los efectos del cambio climático que en el sector rural son muy evidentes (Medina-Sanson et al., 2019). Con base en ello, esta investigación se sitúa en el eje estratégico de la SECIHTI denominado "Intervenciones estatales para el desarrollo productivo y turismo comunitario", mismo que plantea: "Analizar el impacto de las transiciones climáticas y sus consecuencias en la naturaleza, específicamente en áreas habitadas por comunidades indígenas rurales". En esta etapa de investigación, los objetivos se dirigen al estudio del ambiente y sus recursos a través de un diagnóstico micro regional, considerando aspectos de índole territorial.

METODOLOGÍA

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

La UCICC se constituyó en noviembre de 2021, con representantes de 8 comunidades indígenas y campesinas y emprende gestiones para mejorar las condiciones de vida y el ambiente (UCICC, s.f.; Ultimátum MX, 2024). Se generó un mapa temático integrando los límites de las microcuencas norte y sur, polígonos ejidales, red de caminos, carretera federal, localidades y aserraderos. La cartografía se estructuró para asociar la relación espacial entre accesibilidad, poblamiento rural, infraestructura territorial y dinámicas de transformación de cobertura vegetal. Las microcuencas y drenaje superficial se trazaron mediante herramientas hidrológicas de QGIS a partir de un modelo digital de elevación ALOS PALSAR (Japan Aerospace Exploration Agency). Se procesaron imágenes Sentinel-2 de 2017 y 2025, empleando el índice de vegetación mejorado (EVI) por su capacidad para reducir efectos atmosféricos y mejorar la respuesta en áreas de alta biomasa vegetal (Huete et al., 2002). Se realizó una clasificación supervisada de coberturas en tres categorías: vegetación arbórea, vegetación secundaria y suelo desnudo/urbanización. La categoría “suelo desnudo/urbanización” comprende un complejo espectral que integra superficies temporalmente desprovistas de cobertura vegetal, áreas agrícolas sin vegetación, caminos y espacios urbanizados, cuya diferenciación no fue posible con el índice EVI; así, representa una cobertura dinámica, con modificaciones temporales y transformaciones potencialmente permanentes. La categoría “vegetación secundaria” comprende coberturas vegetales heterogéneas en distintos estados sucesionales.

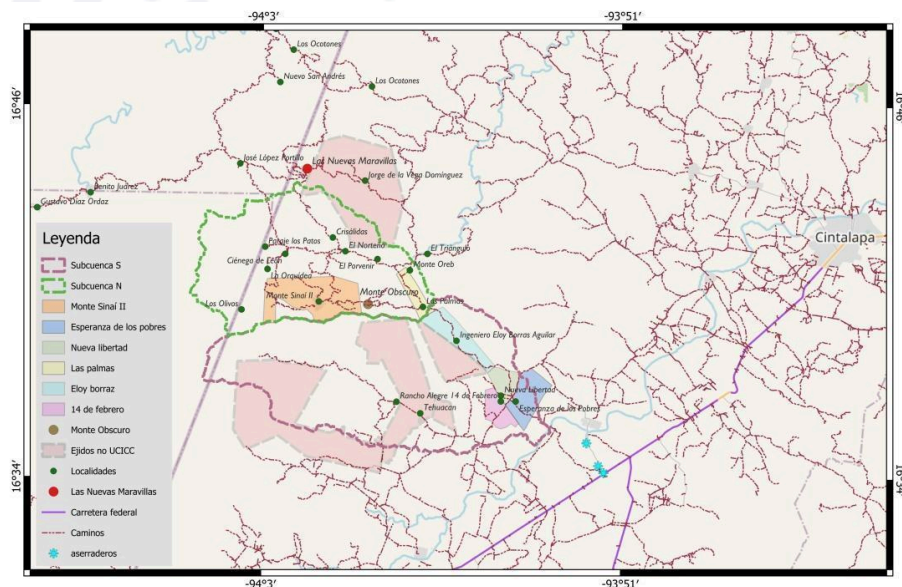
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El área donde se ubica la UCICC, en el extremo occidente de Chiapas, colinda con la región de los Chimalapas de Oaxaca, teniendo relaciones de colaboración con las comunidades de José López Portillo, Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, en torno al mantenimiento de caminos. (Figura 1).

La Figura 2 muestra la relación espacial entre relieve, hidrología superficial, y distribución de ejidos y localidades. La configuración territorial evidencia que los asentamientos y áreas de aprovechamiento se localizan sobre corredores de accesibilidad y zonas de transición topográfica entre áreas montañosas. El mapa permite relacionar los cambios de cobertura con la conectividad hidrológica, fragmentación de la cobertura arbórea y presión sobre las partes medias y bajas de las microcuencas.

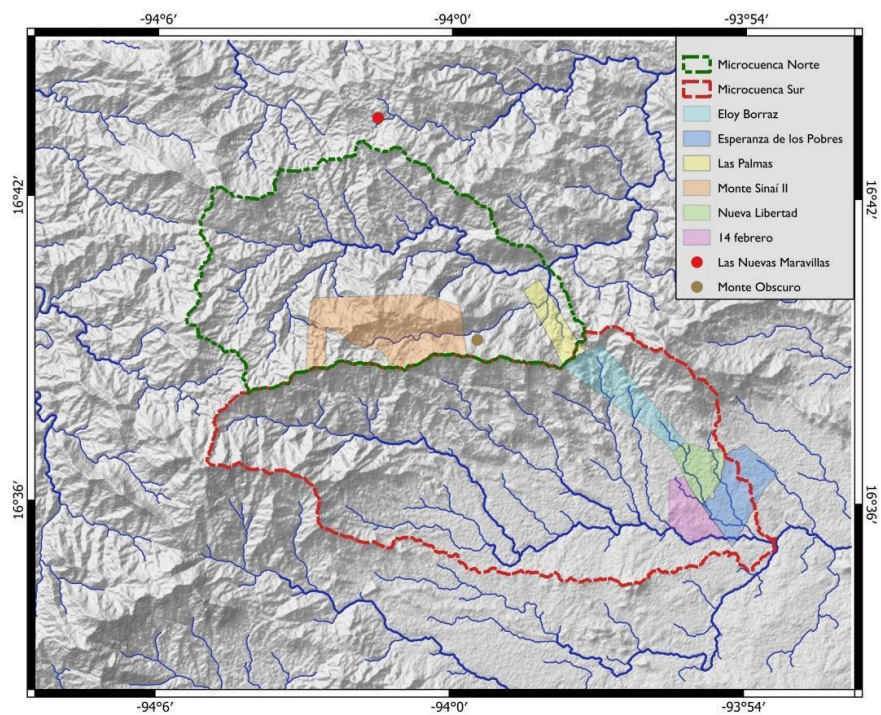
Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Figura 1. Vías terrestres, ejidos, localidades y actividades de transformación importantes asociadas.



Fuente: elaboración propia con información espacial de GeoWeb Chiapas sobre mapa © OpenStreetMap contributors.

Figura 2. Relieve, hidrología superficial y localidades



Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

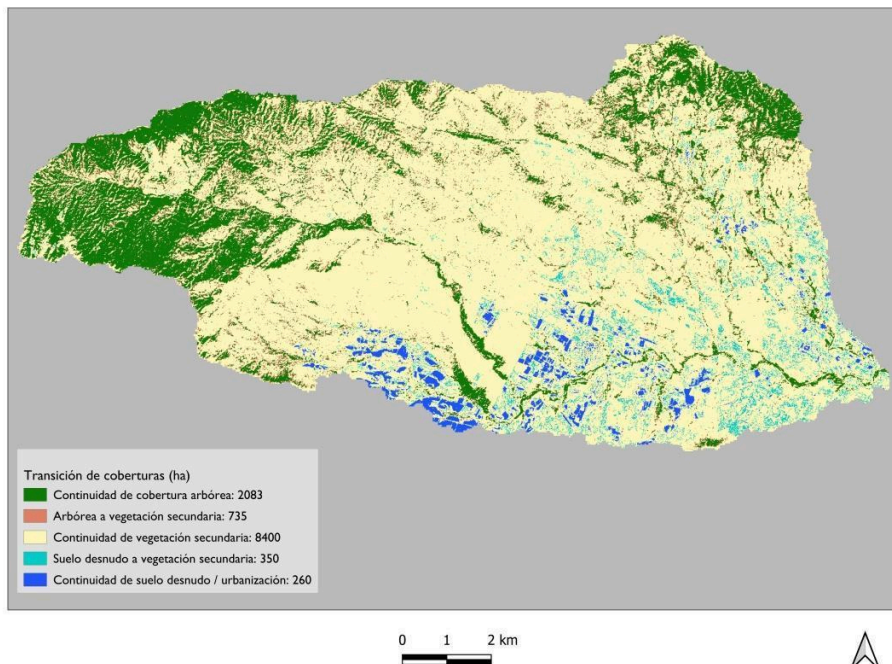
Fuente: elaboración propia a partir de un modelo digital de elevación ALOS PALSAR (JAXA)

El paisaje, la cobertura de la tierra y sus cambios

Las figuras 3 y 4 presentan los cambios de cobertura de la tierra. En la microcuenca sur se presenta un paisaje en fuerte transformación, dominado por una matriz de vegetación secundaria y superficies agropecuarias abiertas. La pérdida de cobertura arbórea ocurre principalmente mediante efecto de borde y remoción de pequeños fragmentos forestales dispersos dentro de la matriz de vegetación secundaria. La continuidad de masas arbóreas densas es limitada y fragmentada, concentrándose sobre todo en zonas serranas y laderas más abruptas. Las transiciones observadas permiten inferir una dinámica territorial asociada con presión antrópica persistente y expansión sistemática de superficies abiertas. La microcuenca norte conserva una estructura forestal relativamente más compleja y continua, particularmente en sectores montañosos y áreas de menor accesibilidad. No obstante, muestra pérdida de cobertura arbórea proporcionalmente mayor que en la microcuenca sur, asociada principalmente con transformación interna del mosaico forestal y transición hacia vegetación secundaria. Parte de esta dinámica podría relacionarse con el manejo forestal maderable sustentable dentro del ejido Monte Sinaí 2, aunque predominan procesos más amplios de degradación estructural y apertura del dosel. Predomina la transformación interna del mosaico forestal más que la remoción completa de la cobertura vegetal. Persisten procesos localizados de regeneración arbórea, especialmente en bordes forestales y corredores de vegetación.

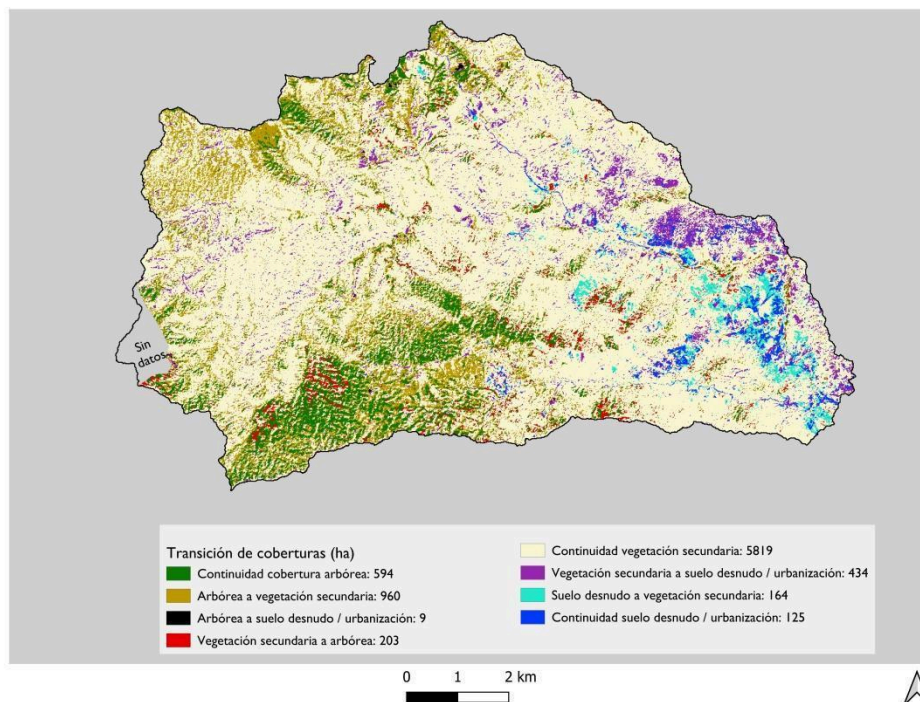
Figura 3. Transiciones de cobertura terrestre en la microcuenca sur

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones



Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Sentinel-2 (European Space Agency Copernicus).

Figura 4. Transiciones de cobertura terrestre en la microcuenca norte



Fuente: elaboración propia a partir de imágenes Sentinel-2 (European Space Agency Copernicus).

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

CONCLUSIONES

Las transiciones de cobertura observadas deben interpretarse en relación con procesos económicos, sociales y ambientales que estructuran el uso y manejo del territorio. Ante escenarios de cambio climático, las comunidades de la región deben planear la gestión de sus recursos naturales, que manifiestan importantes procesos de degradación. La presencia de paisajes forestales con superficies aun relativamente amplias, un sistema hidrológico superficial importante, además de la riqueza cultural propia de las culturas indígenas permite identificar como alternativa adaptativa al cambio climático la prestación de servicios ambientales, lo cual implica diseñar y emprender procesos de restauración, uso sostenible y conservación, por parte del conjunto de actores sociales de las comunidades locales y, dentro de ellos, la UCICC puede jugar un papel relevante.

DECLARACIÓN DE AUTORES

Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 10% de acuerdo con el sistema Turnitin, considerando exclusión de coincidencias menores que 10 palabras.

REFERENCIAS

- Boyd, E., & Folke, C. (Eds.). (2011). *Adapting institutions: Governance, complexity and social-ecological resilience*. Cambridge University Press.
- CONEVAL. (2025). *Informe de pobreza multidimensional en México 2022*. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
- Dapilah, F., Nielsen, J. Ø., & Friis, C. (2019). The role of social networks in building adaptive capacity and resilience to climate change: A case study from northern Ghana. *Climate and Development*, 12(1), 42–56. <https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1596063>
- Estrada, F., Calderón-Bustamante, O., Raga, G., Altamirano del Carmen, M. A., Torres, V., & Zavala-Hidalgo, J. (2023). Análisis del cambio climático observado y proyectado para México. En *Estado y perspectivas del cambio climático en México: Un punto de partida* (Reporte técnico). Programa de Investigación en Cambio Climático, Universidad Nacional Autónoma de México.
- European Space Agency. (s. f.). *Copernicus Sentinel-2 mission*. <https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2>
- Gobierno del Estado de Chiapas. (s. f.). *GeoWeb Chiapas: Plataforma de información geográfica del estado de Chiapas*. Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas. <https://geoweb.chiapas.gob.mx/>

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E. P., Gao, X., & Ferreira, L. G. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, 83(1–2), 195–213. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(02\)00096-2](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00096-2)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). *Censo de Población y Vivienda 2020*. INEGI.

Japan Aerospace Exploration Agency. (s. f.). *ALOS Global Digital Surface Model "ALOS World 3D - 30m (AW3D30)"*. <https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/>

McGinnis, M. D., & Ostrom, E. (2014). Social-ecological system framework: Initial changes and continuing challenges. *Ecology and Society*, 19(2), 30. <https://doi.org/10.5751/ES-06387-190230>

Medina-Sanson, L., Martínez, C., Cruz, E., Zárate, S., & Chávez, P. (2019). Problemas relevantes en las respuestas adaptativas sociales y las políticas públicas ante los efectos del cambio climático y ambiental en el estado de Chiapas. En *Ordenación del espacio: Ciudades inteligentes, turismo y logística* (pp. 409–434). Thomson Reuters.

Merino, L. (2018). Comunidades forestales en México: Formas de vida, gobernanza y conservación. *Revista Mexicana de Sociología*, 80(4), 909–940. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2018.4.57782>

OpenStreetMap contributors. (s. f.). *OpenStreetMap*. <https://www.openstreetmap.org>

Soares, D., & Murillo-Licea, D. (2013). Capital social y vulnerabilidad ante eventos meteorológicos extremos: lecciones desde el municipio de San Felipe, costa de Yucatán, México. *Tecnología y ciencias del agua*, 4(1), 167–177.

UCICC. (s. f.). *La Unión de Comunidades Indígenas "del Cerro La Cachimba" viaja a México para realizar gestiones en beneficio de sus ejidos* [Video]. Facebook. <https://www.facebook.com/canal252018/videos/la-union-de-comunidades-indigenas-d-el-cerro-la-cachimba-viaja-a-mexico-para-reli/161918106110831/>

Ultimátum MX. (2024, agosto 19). *PNUD reconoce labor de los pueblos originarios*. <https://ultimatumchiapas.com.mx/2024/08/19/pnud-reconoce-labor-de-los-pueblos-orig-inarios/>